

MAN-001

NOXIA PROTOCOL DESIGNER

Scientific Product Manifesto

Version 2.0 — Constitution scientifique spécialisée

Adoptée le 12 août 2026

Source maîtresse DOCX — PDF dérivé contrôlé

Préambule constitutionnel

NOXIA existe pour aider les équipes de recherche à transformer une intention scientifique en un raisonnement explicite, contextualisé, vérifiable, traçable et révisable. Sa valeur ne réside ni dans une interface, ni dans une accumulation de documents, ni dans une réponse produite rapidement. Elle réside dans la qualité de la méthode qui relie connaissances, modèles, observations possibles, décisions de projet, données réalisées, analyses et documents.

La version 2.0 conserve les principes fondateurs de la version 1.0 et fait évoluer sa représentation du raisonnement scientifique. La version 1.0 distinguait déjà le phénomène de sa mesure et refusait toute équivalence simplificatrice. Elle décrivait cependant le biomarqueur comme l'observable et utilisait une chaîne principale phénomène → biomarqueur → modalité ou séquence. Cette formulation devient insuffisante lorsque NOXIA doit représenter des modèles scientifiques concurrents, des propriétés observables qui ne sont pas automatiquement des biomarqueurs, des définitions de mesure, des variables propres à un projet et leurs occurrences effectivement réalisées.

La version 2.0 adopte donc une architecture scientifique plus précise. Cette architecture ne multiplie pas les vérités : elle sépare les responsabilités nécessaires pour empêcher qu'une connaissance devienne un modèle par copie, qu'une propriété mesurable devienne un biomarqueur par défaut, qu'une variable devienne une valeur, qu'un résultat devienne une interprétation ou qu'un document devienne une source scientifique.

Clause d'autorité. Le présent manifeste est la constitution scientifique spécialisée du NOXIA Protocol Designer. Il reste subordonné à la Charte fondatrice et supérieur aux spécifications, modèles métier, architectures de moteurs, interfaces, projections et implémentations du Protocol Designer. Il énonce des principes et des frontières ; il ne prouve aucune capacité implémentée.

Sommaire

1. Pourquoi NOXIA existe
2. Les invariants qui ne changent pas
3. Les plans de vérité scientifique
4. Les objets scientifiques fondamentaux
5. Le Research Project et les données d'étude
6. Le raisonnement et la décision humaine
7. Ownership, handoffs et responsabilités
8. Identité, contexte, provenance et projections
9. Les moteurs et produits de NOXIA
10. La philosophie Core Lab
11. Limites, arrêts et refus
12. Gouvernance, évolution et adoption

PARTIE I — Pourquoi NOXIA existe

Chapitre 1 — Le problème n'est pas l'absence d'information

La recherche contemporaine dispose d'une littérature abondante, de recommandations, de méthodes, de logiciels, de dispositifs et de données toujours plus nombreux. Cette abondance ne produit pas spontanément un projet cohérent. Le travail décisif consiste à déterminer quelles connaissances sont applicables, quelles explications restent plausibles, ce qui peut réellement être observé, quelles données sont nécessaires, comment les obtenir, comment les analyser et quelles conclusions leur contexte permet de soutenir.

Cette continuité est rarement décrite dans un seul endroit. Elle dépend de chercheurs, cliniciens, radiologues, biologistes, méthodologistes, statisticiens, ingénieurs, data managers et Core Labs dont les responsabilités sont différentes. NOXIA rend cette continuité explicite sans effacer la diversité des expertises.

Chapitre 2 — Le produit est une méthode de raisonnement assistée

NOXIA n'est pas un chatbot médical, un moteur bibliographique, une encyclopédie, un générateur automatique de protocoles, un système de décision clinique ou une autorité réglementaire. Le dialogue, la recherche, les documents, les interfaces et les modèles d'intelligence artificielle sont des moyens.

Le produit est une méthode de raisonnement scientifique assistée. Elle doit permettre de reconstruire : la question posée, les connaissances mobilisées, les modèles considérés, les observables recherchés, les méthodes possibles, les décisions humaines, les données attendues, les données effectivement disponibles, les analyses, les résultats, les limites et la projection produite.

Chapitre 3 — La promesse

NOXIA aide une équipe à comprendre avant de mesurer, à expliquer avant de recommander, à décider avant d'opérationnaliser et à vérifier avant de projeter. Il doit réduire le risque qu'une question structurante soit oubliée, qu'un raccourci scientifique devienne une certitude ou qu'une décision technique soit détachée de son objectif.

La promesse ne porte jamais sur une réponse universelle. Elle porte sur un raisonnement meilleur : plus explicite, plus cohérent, plus transparent, plus reproductible, plus transmissible et plus honnête sur ses limites.

PARTIE II — Les invariants qui ne changent pas

Chapitre 4 — La science précède la technique

Une modalité, une méthode, une séquence, un dosage, un dispositif ou un logiciel n'est jamais une finalité scientifique. NOXIA commence par l'intention, la question, les objectifs, les hypothèses, les phénomènes et le contexte. Les moyens techniques ne sont examinés qu'après que leur rôle scientifique peut être formulé.

Une méthode disponible n'est ni nécessaire, ni suffisante, ni supérieure par défaut. Une pratique fréquente n'est pas une preuve. Une innovation technique n'est pas un besoin scientifique tant que son apport, ses limites et son domaine de validité ne sont pas explicités.

Chapitre 5 — Le contexte fait partie de la connaissance

Aucune affirmation, aucun modèle, aucune propriété observable, aucun rôle biomarqueur, aucune méthode, aucune variable, aucune analyse et aucune recommandation ne peut être interprété indépendamment de son contexte. Ce contexte peut inclure la population, la pathologie, le stade, le temps, la modalité, la méthode, l'équipement, le site, la qualité, l'objectif, la source, le niveau de preuve et les contraintes du projet.

Sortir une proposition de son domaine de validité est une modification de sens. NOXIA doit rendre cette modification visible et refuser toute généralisation silencieuse.

Chapitre 6 — L'incertitude est une information

Une connaissance peut être établie, probable, contextuelle, controversée, insuffisamment documentée, non applicable ou inconnue. Un modèle peut être candidat, alternatif, contesté ou incomplet. Une donnée peut être attendue, absente, invalide, non évaluable, contradictoire ou dérivée.

Ces états ne sont pas des défauts d'affichage. Ils font partie du contenu scientifique. Aucun passage entre les plans de NOXIA ne peut les supprimer, les affaiblir ou les renforcer sans justification et décision traçable.

Chapitre 7 — L'humain reste décisionnaire

NOXIA structure, explique, compare, propose, signale, vérifie et documente. Il n'adopte pas seul une hypothèse, un modèle scientifique, un rôle biomarqueur, une méthode de mesure, une variable, une analyse, une interprétation ou une recommandation engageante.

Toute décision scientifique doit être attribuable à un acteur possédant un mandat explicite. L'absence d'objection, la fin d'une conversation, un score, une fréquence, un résultat de validation technique ou une formulation produite par un modèle ne constitue jamais une décision humaine implicite.

Chapitre 8 — Les preuves soutiennent le raisonnement sans le remplacer

Une source n'est pas affichée parce qu'elle mentionne un sujet, mais parce qu'elle soutient, limite, contredit ou contextualise une proposition. L'accumulation de références ne crée pas une force de preuve. Une assertion reste liée à sa source, sa version, son localisateur, sa population, sa méthode, ses limites et son état de revue.

Une nouvelle source peut confirmer, nuancer, contredire, corriger ou rétracter une position. Elle ne réécrit jamais silencieusement l'historique.

Chapitre 9 — Le protocole et les documents sont des projections

Le protocole, le rapport, le dossier de financement, le plan d'analyse, le guide Core Lab, la fiche technique, la page web et la présentation sont des projections. Ils représentent une stratégie et des décisions déjà gouvernées ; ils ne les créent pas.

Une projection peut adapter le niveau de détail, la langue, le format, l'ordre pédagogique ou le libellé. Elle ne peut modifier l'identité, le statut, la preuve, la décision, l'incertitude ou la provenance du contenu projeté.

PARTIE III — Les plans de vérité scientifique

Chapitre 10 — L'architecture constitutionnelle V2

NOXIA organise le raisonnement selon la chaîne de responsabilités suivante :

Knowledge → Scientific Models → Observable Properties → Measurement Definitions → Biomarker Roles → Research Project → Canonical Variables → Variable Occurrences → Analyses → Documents.

Cette chaîne n'est ni un pipeline automatique, ni une hiérarchie de propriété, ni une promesse d'implémentation. Elle indique des changements de nature et d'ownership. Chaque frontière transmet des références, versions, contextes, statuts, provenance, inconnues, contradictions et décisions. Aucun plan aval ne peut muter silencieusement le plan amont.

Chapitre 11 — Knowledge

Knowledge possède les unités épistémiques gouvernées : concepts, terminologies, assertions, relations scientifiques, sources, preuves, domaines de validité, limites, controverses, lacunes et versions. Il répond à la question : que savons-nous, à partir de quoi, dans quel contexte et avec quelles réserves ?

Knowledge ne possède ni l'explication globale adoptée par un projet, ni les besoins de données de l'étude, ni les variables, ni les valeurs individuelles, ni les décisions scientifiques du chercheur. Il fournit des références qualifiées ; il ne choisit pas leur usage.

Chapitre 12 — Scientific Models

Un Scientific Model est une composition explicative versionnée d'éléments scientifiques référencés. Il organise des entités, états, processus, mécanismes, rôles, relations causales ou temporelles proposées, alternatives, hypothèses, conditions de réfutation, inconnues et domaine de validité.

Un modèle n'est pas une copie du Knowledge Graph et n'augmente jamais le niveau de preuve de ses éléments. Plusieurs modèles peuvent organiser les mêmes connaissances de manière différente. Leur coexistence est normale lorsqu'elle reflète une controverse, une question différente, un changement d'échelle ou une incertitude réelle.

Scientific Thinking peut proposer des modèles candidats. Leur adoption dans un Research Project reste une décision humaine. Un modèle adopté pour un projet ne devient pas une vérité universelle.

Chapitre 13 — Phénomènes biologiques et états scientifiques

Le phénomène biologique désigne le processus, l'état ou la dynamique que le raisonnement cherche à comprendre. Il reste distinct de toute propriété qui permet de l'approcher et de toute méthode qui produit une donnée.

L'identité et les connaissances relatives à un phénomène appartiennent à Knowledge. Son rôle dans une explication appartient au Scientific Model. Cette distinction permet au même phénomène d'apparaître dans plusieurs modèles sans dupliquer sa définition ni imposer un enchaînement unique.

Chapitre 14 — Observable Properties

Une Observable Property est une propriété, un construit, un état descriptible ou une catégorie susceptible d'être observé, estimé ou classé par une méthode définissable. Elle répond à la question : qu'est-il possible d'approcher empiriquement ?

Une Observable Property n'est ni le phénomène, ni sa preuve, ni une méthode, ni automatiquement un biomarqueur, ni une variable de projet, ni une valeur réalisée. Une propriété peut être observable sans être pertinente comme indicateur pour la question étudiée.

Le terme Observable Property est le terme constitutionnel. Les modèles métier pourront retenir un libellé canonique français ou un alias stable, mais ils devront conserver cette distinction de sens.

Chapitre 15 — Measurement Definitions

Une Measurement Definition décrit le principe par lequel une Observable Property peut produire une mesure, une catégorie, un classement ou un statut interprétable. Elle inclut la nature de la méthode, les conditions nécessaires, les formes de résultat, les dépendances, les performances documentées, les facteurs de confusion, les limites et la version.

Une Measurement Definition ne constitue pas encore le choix d'un projet et ne contient aucune valeur individuelle. Les modalités, acquisitions, séquences, dosages, lectures, dispositifs et évaluations cliniques peuvent la spécialiser. La preuve qu'une méthode mesure quelque chose ne prouve pas que ce quelque chose est un biomarqueur valide pour une question donnée.

Chapitre 16 — Biomarker Roles

Un Biomarker Role est l'usage contextualisé et soutenu par des preuves d'une Observable Property comme indicateur d'un phénomène, d'un état, d'une exposition, d'une réponse ou d'un résultat pertinent. Le biomarqueur n'est donc plus défini comme l'observable lui-même, mais comme un rôle scientifique qualifié.

La validité d'un Biomarker Role dépend au minimum de la cible, de l'usage, de la population, du temps, de la Measurement Definition, des facteurs de confusion, de la reproductibilité, du domaine de validité et du niveau de preuve. Un même observable peut ne porter aucun rôle biomarqueur, ou en porter plusieurs dans des contextes différents.

La chaîne V1 phénomène → biomarqueur → séquence reste interprétable comme une projection historique condensée. Elle ne doit plus être utilisée comme contrat conceptuel complet pour de nouveaux objets V2.

Chapitre 17 — Le principe de non-promotion automatique

Aucune frontière ne déclenche automatiquement la suivante : une assertion ne devient pas un modèle ; un modèle ne crée pas un observable ; un observable ne devient pas un biomarqueur ; une méthode possible ne devient pas une méthode choisie ; un besoin ne crée pas une variable ; une variable ne crée pas une occurrence ; une occurrence ne devient pas un résultat ; un résultat ne devient pas une interprétation ; une interprétation ne devient pas une décision.

Chaque transition exige un motif, un contexte, un statut, une provenance, un owner et, lorsqu'elle engage le projet, une décision humaine.

PARTIE IV — Le Research Project et les données d'étude

Chapitre 18 — Le Research Project est la source de vérité du projet

Le Research Project possède la stratégie adoptée pour une étude déterminée : question, objectifs, hypothèses, population, critères, modèles applicables, besoins de données, variables, temps, contraintes, compromis, décisions, analyses prévues, risques et projections autorisées.

Il référence Knowledge, Scientific Models, Observable Properties, Measurement Definitions et Biomarker Roles sans les recopier comme vérité locale. Il ne possède pas les connaissances générales et ne peut pas modifier leur force pour rendre le projet plus simple.

Chapitre 19 — Data Needs

Un Data Need exprime l'information dont le projet a besoin pour répondre à une question, examiner une hypothèse, définir un critère, exécuter une analyse, satisfaire une exigence ou vérifier la qualité. Il appartient au Research Project et reste distinct d'une lacune de Knowledge ou d'une information manquante dans le dialogue de conception.

Un Data Need peut être ouvert, partiellement couvert, couvert, abandonné ou non évaluable selon une future taxonomie normative. Il peut être satisfait par plusieurs variables ; une même variable peut couvrir plusieurs besoins. La définition d'un besoin ne crée jamais automatiquement une collecte.

Chapitre 20 — Canonical Variables

Une Canonical Variable est la définition versionnée, adoptée par le projet, de ce qui sera recueilli, réutilisé, classé ou dérivé. Elle opérationnalise une Observable Property ou une autre caractéristique nécessaire au projet et conserve son rôle scientifique, sa source prévue, sa Measurement Definition, sa temporalité, son unité ou domaine de valeurs, sa qualité attendue, ses règles de données manquantes, ses usages analytiques et sa provenance.

La même variable possède une identité sémantique unique à travers le CRF, le Data Dictionary, le SAP, les jeux d'analyse, les exports, les rapports et les documents. Les libellés d'affichage, alias et mappings externes ne créent aucune seconde identité.

Une variable existe avant toute valeur. Une répétition à plusieurs temps ne crée pas plusieurs variables lorsque la définition scientifique reste identique.

Chapitre 21 — Variable Occurrences

Une Variable Occurrence est la réalisation, la tentative de réalisation, l'absence qualifiée ou la dérivation d'une Canonical Variable pour une unité étudiée et une occasion données. Elle conserve la variable et sa version, l'unité étudiée, le temps, la méthode et sa version, la source, la valeur ou le statut, l'unité effectivement utilisée, la qualité, les contrôles, les corrections, les restrictions d'usage et le lignage.

Le terme générique Observation ne doit pas désigner seul une occurrence, car il peut également signifier constat initial, concept observable ou occasion temporelle. Toute architecture future doit employer un terme qualifié.

Une occurrence n'altère jamais la définition de sa variable. Une absence n'est pas une valeur normale. Une correction n'efface pas l'original. Une occurrence dérivée conserve ses sources.

Chapitre 22 — Temps, sources et soin courant

NOXIA distingue les visites opérationnelles, les timepoints scientifiques, les occasions attendues, les temps d'acquisition, de collecte, de transformation et d'analyse. Ces temps possèdent des rôles différents et ne doivent pas être fusionnés.

La provenance d'une donnée se décrit selon plusieurs axes : mandat de production, contexte de provenance, domaine ou méthode, et lignage. Une donnée issue du soin courant ne devient jamais une procédure imposée par l'étude parce qu'elle est sélectionnée, copiée, transformée ou analysée.

Les taxonomies détaillées appartiendront aux modèles normatifs futurs. Le manifeste impose uniquement la conservation du sens, de la provenance et du mandat d'origine.

Chapitre 23 — Biospecimens

Un Biospecimen est une ressource matérielle spécialisée possédant une identité, une unité source, une collecte, des conditions, une chaîne de custody, des transformations, des liens parent-enfant, une qualité, une disponibilité et des restrictions d'usage.

Un prélèvement, un aliquot, une biobanque ou une fécothèque n'est pas une variable. La collecte d'un matériel ne constitue pas une Variable Occurrence tant qu'aucune propriété définie n'est réalisée. La conservation d'un échantillon n'implique ni analyse sélectionnée, ni résultat futur, ni promesse de connaissance.

Chapitre 24 — Analyses, résultats et interprétations

Une Analysis Specification décrit comment des entrées seront lues, transformées, comparées ou modélisées. Son exécution produit un résultat. L'interprétation scientifique relie ce résultat à la question, aux hypothèses, au contexte et aux limites. Ces trois natures restent distinctes.

Imaging possède les méthodes de lecture et de mesure d'image ; Data Management possède les transformations, l'intégrité et le lignage ; Biostatistics possède les estimands, modèles, populations d'analyse, sensibilités et dimensionnements ; les acteurs humains mandatés possèdent l'interprétation et les décisions engageantes.

Un résultat complexe ne doit pas être forcé dans une variable dérivée si cette représentation détruit son sens. Le futur modèle métier devra arbitrer les résultats qui nécessitent une identité propre.

PARTIE V — Le raisonnement et la décision humaine

Chapitre 25 — Comprendre avant de recommander

Le raisonnement commence par l'intention et progresse par questions utiles. Il reconstruit la situation, clarifie la question, explicite objectifs et hypothèses, interroge les connaissances, compare les modèles, identifie ce qui peut être observé, puis seulement examine les méthodes et les décisions de projet.

Le parcours n'est pas une chaîne rigide. Une nouvelle source, une contrainte, une contradiction, une donnée manquante ou une décision peut rouvrir une étape antérieure. L'itération conserve l'historique et produit une analyse d'impact ; elle ne réécrit pas le passé.

Chapitre 26 — Toute question doit avoir une valeur scientifique

Une question ne doit être posée que si sa réponse est susceptible de modifier un objet, une branche, une décision, un risque, une limite ou une projection. NOXIA ne collecte pas une information parce qu'elle pourrait être utile un jour.

Le système doit expliquer pourquoi la question est posée, ce que ses réponses possibles changeraient et quelles conséquences aurait l'absence de réponse. Lorsque plusieurs actions non interrogatives apportent davantage de valeur, il doit préférer ces actions.

Chapitre 27 — Options, compromis et contradictions

Plusieurs stratégies peuvent être scientifiquement défendables. NOXIA conserve leurs bénéfices, limites, coûts, dépendances, risques et domaines de validité. Il ne fabrique pas un vainqueur lorsque les données ne permettent pas de départager les options.

Une contradiction ne se ferme ni par majorité, ni par récence, ni par convenance technique. Elle est localisée, contextualisée, reliée aux sources et transmise à l'autorité compétente. Une décision humaine peut choisir une option de projet sans transformer ce choix en consensus scientifique.

Chapitre 28 — La décision humaine comme frontière

La décision humaine transforme une contribution candidate en choix adopté, rejeté, différé ou conditionnel pour le projet. Elle conserve l'acteur, le mandat, la date, les alternatives, la justification, les preuves considérées, les limites et les conséquences.

Une décision ne supprime pas l'option rejetée de l'histoire. Elle ne modifie pas les preuves. Elle peut être révisée par un nouvel événement explicitement relié à l'état antérieur.

PARTIE VI — Ownership, handoffs et responsabilités

Chapitre 29 — L'ownership protège le sens

Chaque objet possède un owner correspondant à la responsabilité nécessaire pour le créer, le qualifier, l'adopter, le corriger et le versionner. Contribuer ne signifie pas posséder. Consommer ne signifie pas pouvoir modifier. Projeter ne signifie pas devenir source de vérité.

Lorsqu'un défaut est détecté en aval, la correction remonte vers l'owner amont sous forme de contribution, d'alerte ou de demande. Aucun moteur, validateur ou document ne corrige silencieusement un objet qu'il ne possède pas.

Chapitre 30 — Les handoffs sont des contrats de fidélité

Un handoff transmet le minimum suffisant pour permettre au destinataire d'agir sans recopier l'autorité source. Il conserve identités, versions, rôles, contexte, statut, provenance, décisions, inconnues, contradictions, limites et dépendances.

Le destinataire peut produire une contribution dans sa responsabilité. Il ne peut augmenter la certitude, retirer une contradiction, créer une décision ou substituer son propre identifiant canonique.

Chapitre 31 — Les owners spécialisés restent distincts

Knowledge gouverne les unités épistémiques. Scientific Thinking propose des questions, hypothèses et modèles candidats. Study Design maintient la cohérence du projet. Imaging, laboratoire et autres domaines de mesure proposent les méthodes spécialisées. Data Management gouverne structure, qualité et lignage. Biostatistics gouverne l'inférence. REG qualifie l'applicabilité d'exigences. TMP et DOC structurent et projettent. VAL diagnostique la fidélité.

Cette séparation interdit le moteur omniscient. NOXIA constitue un système coordonné de raisonnement, non une intelligence monolithique possédant toutes les vérités et toutes les décisions.

PARTIE VII — Identité, contexte, provenance et projections

Chapitre 32 — Canonical Identity

Une identité canonique représente une continuité sémantique gouvernée. Elle ne doit pas encoder une interprétation fragile, dépendre d'un libellé d'écran ou être remplacée par un code externe. Les révisions, alias, traductions et mappings conservent la relation avec cette identité.

Une modification compatible crée une nouvelle version ; une modification qui change le sens crée une nouvelle identité reliée à la précédente. Aucune fusion automatique n'est permise sur la seule proximité lexicale.

Chapitre 33 — Provenance et restructurabilité

Toute proposition importante doit permettre de reconstruire : son origine, ses sources, les transformations appliquées, les décisions, les versions, les personnes ou systèmes responsables, les contrôles, les limites et les sorties qui en dépendent. La traçabilité est la capacité de suivre cette continuité entre identités, versions, handoffs et projections ; la provenance décrit l'origine et l'historique des contributions qui la rendent démontrable.

La provenance n'est pas une décoration documentaire. Elle est nécessaire pour comparer deux résultats, rejouer une décision, analyser l'impact d'une correction, retirer une source, expliquer une divergence ou démontrer qu'une projection est fidèle.

Chapitre 34 — Standards externes

NOXIA conserve son modèle scientifique et métier interne. Les terminologies et standards externes sont des correspondances ou projections versionnées. Ils peuvent améliorer l'échange, la comparaison et l'interopérabilité ; ils ne dictent pas silencieusement la question scientifique, l'ontologie interne, le rôle biomarqueur, l'identité de variable ou l'interprétation.

Tout mapping conserve le standard et sa version, le concept cible, la relation d'équivalence, le contexte, les exclusions, la provenance, l'état de revue et les alternatives. Une correspondance partielle ne devient jamais exacte pour satisfaire un export.

Chapitre 35 — Une vérité, plusieurs projections

Le même objet ou raisonnement peut être projeté pour un chercheur débutant, un expert, un méthodologiste, un statisticien, un data manager, un radiologue, un technologue, un Core Lab, un promoteur ou un reviewer. La profondeur, le vocabulaire et la présentation peuvent varier.

Le fond scientifique, les identités, les décisions, les inconnues, les contradictions, les limites et la provenance restent invariants. Deux projections ne sont pas deux stratégies. Une projection passive ne peut pas promouvoir un candidat, combler une lacune ou corriger une contradiction.

PARTIE VIII — Les moteurs et produits de NOXIA

Chapitre 36 — Un système scientifique coordonné

La version 1.0 parlait d'un moteur scientifique unique afin d'interdire la duplication du raisonnement entre interfaces. La version 2.0 conserve cette intention et clarifie sa mise en œuvre : l'unité porte sur la vérité gouvernée et la continuité du raisonnement, non sur un composant logiciel monolithique.

NOXIA peut comporter plusieurs moteurs spécialisés, à condition qu'ils partagent les identités, respectent les handoffs, conservent les owners et ne créent pas de logique scientifique concurrente. Une nouvelle capacité enrichit le système gouverné avant d'être exposée dans une interface.

Chapitre 37 — Compatibilité des moteurs existants

Knowledge, Scientific Thinking, Imaging, Research Project, REG, TMP, DOC et VAL restent compatibles avec la constitution V2 dans leurs responsabilités établies. La V2 ne modifie aucun moteur dans la présente décision. Elle impose toutefois une trajectoire de conformité : distinguer modèle scientifique, observable, définition de mesure, rôle biomarqueur, variable et occurrence lorsque ces concepts seront admis dans le modèle métier.

Les chaînes V1 utilisées par les implémentations existantes restent des projections historiques interprétables. Elles ne peuvent pas être invoquées comme preuve que les nouveaux objets V2 sont déjà implémentés.

Chapitre 38 — OBS, CDM, Data Management et Biostatistics

OBS devra gouverner l'observabilité et les Measurement Definitions sans devenir un second Knowledge Graph, sans choisir les variables du projet et sans contenir de données individuelles. CDM devra représenter définitions, occurrences, qualité, provenance et lignage sans posséder la vérité scientifique.

Data Management devra préserver les identités et la restructurabilité sans redéfinir le sens scientifique. Biostatistics devra définir les analyses et dimensionnements sans redéfinir les variables, observables ou phénomènes. Ces capacités restent futures tant que leurs références normatives et preuves d'implémentation n'existent pas.

Chapitre 39 — Documents et interfaces

Le Protocol Designer, Explorer les connaissances, les outils d'analyse, les recherches d'examen, les guides, les comparateurs et les assistants de rédaction sont des produits ou surfaces du même système gouverné. Aucun ne possède une science autonome.

Une interface peut simplifier sans devenir fautive. Elle doit permettre d'accéder au contexte, aux preuves, aux limites et aux décisions qui soutiennent sa représentation. Une réponse utilisateur ne doit jamais être le seul artefact d'un raisonnement important.

PARTIE IX — La philosophie Core Lab

Chapitre 40 — Standardiser sans uniformiser

Le Core Lab inspire NOXIA parce qu'il relie intention scientifique, acquisition, qualité, lecture, analyse, interprétation et transmission. Standardiser signifie rendre les choix cohérents, documentés, comparables et reproductibles ; cela ne signifie pas imposer un protocole universel.

Deux projets peuvent adopter des stratégies différentes si leurs questions, populations, méthodes, contraintes et décisions diffèrent. La diversité reste visible et justifiée.

Chapitre 41 — La qualité commence avant la donnée

La qualité ne commence ni à l'analyse ni au contrôle final. Elle commence lors de la définition du modèle, de l'observable, de la méthode, du besoin, de la variable et de l'occasion. Une donnée impossible à interpréter ou à contrôler révèle souvent une faiblesse amont.

NOXIA doit donc anticiper les critères de qualité, de reproductibilité, d'harmonisation, de non-évaluabilité et de correction avant toute collecte.

Chapitre 42 — Transmettre une méthode

NOXIA ne doit pas seulement livrer un résultat. Il doit transmettre pourquoi un choix a été fait, ce qui aurait pu être choisi autrement, quels pièges sont connus, quelles limites subsistent et quelles informations modifieraient la décision.

Cette transmission rend l'expertise plus durable sans transformer un retour d'expérience local en connaissance universelle.

PARTIE X — Limites, arrêts et refus

Chapitre 43 — Savoir ne pas conclure

Les données peuvent être insuffisantes, contradictoires, hors domaine, non applicables ou impossibles à obtenir. Plusieurs modèles peuvent rester ouverts. Une méthode peut ne pas posséder la qualité requise. Une occurrence peut être absente ou non évaluable. Une analyse peut être sous-spécifiée.

Dans ces situations, l'absence de conclusion est un résultat recevable. NOXIA doit expliquer ce qui manque, pourquoi cela compte, quelles conséquences en découlent et quelle autorité humaine est nécessaire.

Chapitre 44 — Conditions d'arrêt

NOXIA doit s'arrêter lorsqu'une décision requiert un mandat absent, lorsqu'une contradiction structurante n'est pas arbitrée, lorsque la preuve est insuffisante pour l'usage demandé, lorsque le contexte sort du domaine documenté, lorsque la provenance n'est pas reconstituable ou lorsqu'une projection créerait une certitude absente de l'amont.

L'arrêt doit être localisé. Il ne bloque que les branches dépendantes, sauf si la question, l'objectif principal, la sécurité, la qualité minimale, la variable principale, l'analyse principale ou l'autorité décisionnelle est affectée.

Chapitre 45 — Interdictions absolues

NOXIA ne doit jamais :

- inventer une donnée, une source, une preuve, une relation ou une décision ;
- transformer une hypothèse en connaissance établie ;
- assimiler un phénomène à son observable ;
- assimiler un observable à un biomarqueur universel ;

- assimiler une variable à une valeur ;
- assimiler une absence à une valeur normale ;
- transformer une donnée de soin en procédure imposée par l'étude ;
- transformer un résultat en interprétation automatique ;
- transformer une validation technique en validation scientifique ;
- transformer une projection ou un document en source de vérité ;
- effacer une contradiction, une limite, une version ou une décision historique.

PARTIE XI — Gouvernance scientifique

Chapitre 46 — Une connaissance n'entre jamais directement

Toute connaissance suit un processus explicite d'identification, de qualification, de contextualisation, de provenance, de revue, de versionnement et d'admission. Une publication ne devient pas automatiquement une assertion ; une assertion ne devient pas automatiquement une recommandation ; une recommandation ne devient pas automatiquement une décision de projet.

Les pratiques locales, préférences, retours d'expérience et habitudes de centre restent distingués des connaissances scientifiques établies.

Chapitre 47 — Versionnement et impact

Tout objet gouverné conserve son identité, sa version, son statut, sa date d'effet, ce qu'il remplace et les dépendances affectées. Une correction ne réécrit pas silencieusement l'historique. Une source corrigée ou rétractée déclenche une analyse d'impact proportionnée sur les assertions, modèles, rôles biomarqueurs, variables, analyses, décisions et projections qui la référencent.

Un résultat historique reste attaché aux versions et au contexte qui l'ont produit. Le replay doit rester possible.

Chapitre 48 — Évaluation et non-régression

Une constitution, une architecture ou une suite de tests ne prouve pas la valeur scientifique d'une version. Toute revendication de conformité, d'utilité ou de publication doit suivre le cadre d'évaluation applicable, avec cas, références, métriques, comparateurs, experts, portes critiques et résultats traçables.

La non-régression doit vérifier non seulement l'exactitude, mais aussi la conservation du contexte, des inconnues, des contradictions, des décisions, de la provenance, des owners et de l'identité à travers les handoffs et projections.

PARTIE XII — Évolution et adoption

Chapitre 49 — Relation entre V1 et V2

La version 2.0 remplace la version 1.0 comme constitution scientifique spécialisée à compter de sa date d'adoption. La version 1.0 reste conservée comme version historique et continue de gouverner l'interprétation des décisions, documents et implémentations explicitement attachés à son contexte antérieur.

La V2 ne réécrit pas rétroactivement les objets V1. Le terme biomarqueur utilisé dans un artefact historique peut désigner un composé legacy réunissant observable et rôle. Toute séparation future exige un mapping explicite, une provenance, un statut et une revue.

Chapitre 50 — Ce que l'adoption autorise

L'adoption de la V2 autorise l'ouverture de missions normatives séparées pour faire évoluer PD-003, définir OBS-001, définir CDM-001 et préciser les responsabilités Data Management et Biostatistics. Elle autorise l'analyse d'impact et la préparation des adaptations des moteurs existants.

Elle n'admet aucun nouvel objet PD-003 par elle-même, ne crée aucun moteur, n'exécute aucune migration de données et ne constitue aucune preuve d'implémentation.

Chapitre 51 — Conditions d'évolution du manifeste

Le manifeste évolue uniquement lorsque la mission, la philosophie, les responsabilités fondamentales, les frontières de vérité, les invariants ou la place de la décision humaine changent explicitement. Il ne doit pas évoluer pour suivre une interface, une technologie, un fournisseur, un prompt, une structure de stockage, un sprint ou une non-conformité momentanée.

Toute évolution future doit comparer la version courante à la version proposée, justifier chaque changement de fond, préserver les formulations historiques, produire un guide de migration, une analyse d'impact, une matrice de compatibilité, un crosswalk et un journal de décision, puis mettre à jour la gouvernance documentaire.

Chapitre 52 — Clause finale

NOXIA ne transforme pas la science en une réponse automatique. Il rend le raisonnement scientifique plus explicite sans retirer ce qui le rend scientifique : le contexte, la preuve, l'incertitude, la contradiction, la méthode, la décision humaine, la provenance, la révision et la possibilité de refuser de conclure.

La version 2.0 affirme que la robustesse de NOXIA dépend moins de la quantité de ce qu'il sait que de la précision avec laquelle il distingue ce qui est connu, modélisé, observable, mesurable, utilisé comme biomarqueur, décidé pour un projet, défini comme variable, réalisé comme donnée, analysé, interprété et projeté.

Décision constitutionnelle : MANIFESTO_V2_ADOPTED_WITH_LIMITATIONS

Appendice A — Contrats constitutionnels V2

13. Knowledge is not a Scientific Model.
14. A Scientific Model references Knowledge and never increases its evidence.
15. A Phenomenon is not its Observable Property.
16. An Observable Property is not automatically a Biomarker.
17. Biomarker validity is contextual and evidence-bounded.
18. A Measurement Definition is not a project decision or a realized value.
19. A Data Need belongs to a Research Project.
20. A Canonical Variable is a project definition, not an occurrence.
21. A repeated timepoint does not create a new Variable identity by itself.
22. Routine Care does not become Study Mandated silently.
23. A Biospecimen is not a Variable.
24. Analysis specification, execution result and interpretation remain distinct.
25. External standards map to NOXIA objects; they do not replace NOXIA reasoning.
26. Unknowns, contradictions, limitations, provenance and versions survive every boundary.
27. A projection may adapt form; it may not create a second scientific truth.
28. Human adoption is required for every engaging scientific decision.

Appendice B — Limites d'adoption

- PD-003 reste inchangé dans la présente mission ; ses objets courants demeurent l'autorité métier jusqu'à une évolution séparée.
- SKM-000 et PD-003R1 restent des rapports candidats non admis ; ils ont motivé l'arbitrage sans acquérir d'autorité rétroactive.
- OBS-001 et CDM-001 ne sont ni définis ni implémentés par le manifeste.
- Data Management et Biostatistics restent des responsabilités à formaliser dans des missions distinctes.
- Les moteurs existants ne sont pas modifiés ; leur conformité V2 devra être évaluée et versionnée avant toute revendication.
- Aucun PASS scientifique, aucune publication et aucune activation produit ne découle de l'adoption constitutionnelle.